Cartagena, 20/10/2026

Expediente No.: **P22302026090028**
Referencia: Devolución del proyecto específico.

EFRAIM DE JESUS GUERRA MALO
Ciudad

Estimado cliente,

Por medio de la presente nos permitimos informarle que se realizó la revisión del proyecto específico **LOTES CAMPESTRES SAN LORENZO,** para una carga de **225KVA** radicado en nuestro sistema comercial con el expediente **P22302026090028**, y cuyo diseño fue presentado ante **CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P.** por el ingeniero **EFRAIM DE JESUS GUERRA MALO** Con Matrícula Profesional **BL205-45418;** verificando que el diseño presentado no cumple con las condiciones generales de los requerimientos técnicos descritos en la Norma NTC 2050, RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas), la norma CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P., la Ley 1228 del 2008, la CREG 038 de 2014, el RETILAP (Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público) y demás normatividad vigente.

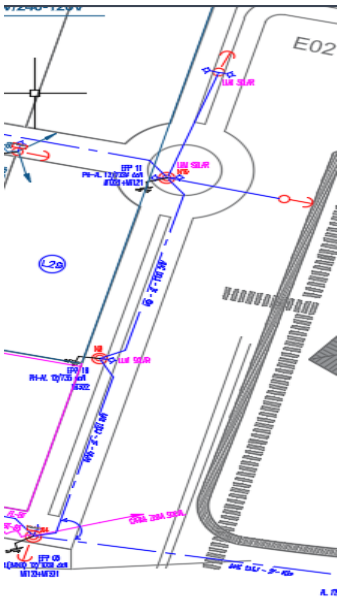
Con el fin de tener conformidad se requiere que el Proyecto Específico sea ajustado y complementado en los siguientes aspectos:

1. En la memoria aparece el expediente P22302025020027, mientras que el punto de conexión aportado corresponde al expediente P22302026090028. Actualizar memoria y planos para que todos los documentos coincidan con el mismo expediente.
2. Se debe corregir en memoria la capacidad total de instalación:

   1.1.4.3. Instalación CT:

   Se instalarán cuatro centros de transformación con potencia total de 2250KVA, monofásico 120-240)

3. El plano se debe presentar georeferenciado y con coordenadas geográficas de acuerdo con el sistema MAGNA SIRGAS.
4. Se debe presentar detalle del perfil de las vías, indicar en plano el tipo de vías que existen en el proyecto, esto con el fin de determinar si las distancias de seguridad de los apoyos cumple con lo indicado por la norma.



5. Debido a que se observa que el predio es privado, es necesario que la medida se realice e nivel 2 en el punto de conexión que permita su lectura.
6. Se debe indicar la cantidad de cajas y la cantidad de acomentidas por cada una de ellas.
7. Por criterio de diseño si la carga supera los 200kva, el circuito debe ser trifásico para el balance de cargas.
8. Se debe presentar el diagrama unifilar completo desde el punto de conexión, e incluir protecciones y medidas en este.
9. Se debe indicar el punto de conexión con los datos aportados por el operador de red en el diagrama de conexión.
10. No se presenta la información técnica de los transformadores

1.1.4.3. Instalación CT:

Se instalarán cuatro centros de transformación con potencia total de 2250KVA, monofásico 120-240)

CT No.1

DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR
Potencia	kVA	75
Aislante		
Tensiones	Vp	
	Vs	
Tipo de transformador		
Grupo de conexión	N/A	
Temperatura de aceite	°C	
Temperatura de devanados	°C	
Bil	kV	
Uz	%	

CT No.2, No.3 Y No.4

DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR
Potencia	kVA	50
Aislante		
Tensiones	Vp	
	Vs	
Tipo de transformador		
Grupo de conexión	N/A	
Temperatura de aceite	°C	
Temperatura de devanados	°C	
Bil	kV	
Uz	%	

11. Para el estudio de resistividad no se anexan registro de campo, no aparecen datos reales levantados, no se observan tablas de medición Wenner. Se debe presentar registros fotográficos de las mediciones realizadas.

12. El sistema de puesta a tierra esta calculado al límite normativo. Se debe garantizar el cumplimiento de la normativa y el RETIE.
13. Verificación de tensiones de paso y contacto incompleta. No se presenta un calculo definitivo de las tensiones de paso, contacto y tiempo de despeje. Se debe incluir verificación completa de acuerdo con el RETIE.
14. Para la coordinación de protecciones no se presentan curvas TCC, análisis de selectividad, coordinación de fusibles.
15. Se debe corregir la corriente nominal de los transformadores de 50KVA. La memoria usa valores diferentes para el mismo equipo.

TRANSFORMADOR No.2, No.3 y No.4:

La selección de fusible para los Transformadores No.2, No.3 y No.4 (50KVA) que en tabla 7 es Clase 3, Corriente Nominal MT 5.7A le corresponde la selección de (2) fusibles ***3A TIPO D, RANGO DE DISPARO 200%***

ii. Transformador T2 – 50 KVA monofásico

1. Datos eléctricos del transformador

- **Potencia nominal:** 50 kVA
- **Tipo:** Monofásico, Bifilar
- **Tensión primaria:** 13.200 V
- **Tensión secundaria:** 240/120 V

2. Corrientes nominales

Corriente nominal en MT:

$$I_{MT} = \frac{50\ \text{kVA}}{13{,}2\ \text{kV}} = 3{,}79\ \text{A}$$

16. Se presenta inconsistencias de tension secundaria. La memoria debe ser coherente en todo el documento.

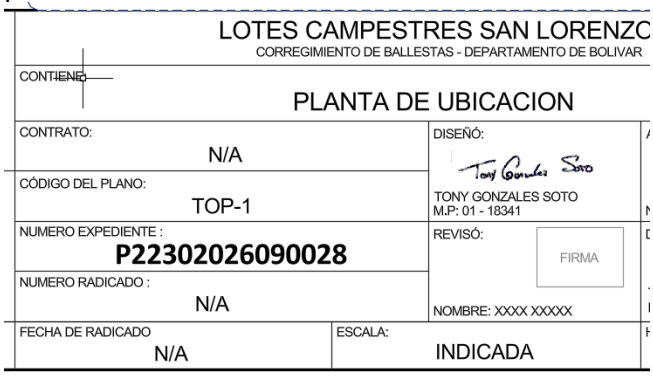
1.2.1.2. (b). Análisis de coordinación de aislamiento eléctrico

Este proyecto tendrá en cuenta la coordinación de aislamiento eléctrico según lo establecido en la reglamentación técnica de AFINIA, utilizando los materiales normalizados y certificados para los niveles de voltaje a utilizar en nuestro proyecto. En nuestro caso el nivel de voltaje a utilizar por media tensión es de 13200 voltios y en baja tensión utilizaremos voltaje de 208 voltios (VLL).se establece el nivel básico de aislamiento (BIL) ante sobretensiones externas (tipo rayo) de tensión inferiores a los 500kv.

Alimentador Zona Social

Calculo de Alimentador		
Datos de la Carga		
Carga nominal:	4500	VA
Tension del sistema:	240	V
Fp:	0,9	
Eff:	100	%
Factor de diseño:	125	%
Corriente:	18,75	A
Datos del Conductor		
Calibre:	8	AWG/MCM
Capacidad nominal:	50	A
Factor correcion Temp:	0,94	
Conductores por fase:	1	
Capacidad Total:	47,00	A

17. Revisar firma de planos, el la hoja de ubicación aparece un nombre diferente al resto de los planos


LOTES CAMPESTRES SAN LORENZO
CORREGIMIENTO DE BALLESTAS - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CONTIENE:
PLANTA DE UBICACION
CONTRATO: N/A
DISEÑÓ: TONY GONZALES SOTO M.P: 01 - 18341
CÓDIGO DEL PLANO: TOP-1
NUMERO EXPEDIENTE : P22302026090028
REVISÓ: FIRMA
NUMERO RADICADO : N/A
NOMBRE: XXXX XXXXX
FECHA DE RADICADO N/A
ESCALA: INDICADA

18. Revisar que tanto la memoria como el plano no presenten errores en el texto.
19. En los cálculos mecánicos aparecen estructuras marcadas con NC en la validación de las distancias de seguridad, debe aclararse y corregirse.
20. La nemotecnia debe estar acorde a los solicitado en la norma de Afinia.

Ítem Nº	Ítem Técnico Evaluado	CONFORMIDAD		
		CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
1	**Documentación y Planos**	☐	☒	☐
1.1	Correlación entre planos eléctricos y cálculos mecánicos	☐	☒	☐
1.2	Planos eléctricos completos y en formato DWG	☐	☒	☐
1.3	Diagrama unifilar	☐	☒	☐
1.4	Planos de gabinetes y tablas de medidas completas	☐	☒	☐
1.5	Plano constructivo	☐	☒	☐
1.6	Memorias de cálculo	☐	☒	☐
1.7	Correlación con estudio de factibilidad	☐	☒	☐
1.8	Nemotecnia conforme a estándar de Afinia.	☐	☒	☐
2	**Cargas y Diseño**	☐	☒	☐
2.1	Análisis y cálculo de cargas iniciales y futuras (incluye factor de potencia y armónicos)	☒	☐	☐
2.2	Cálculo de pérdidas de energía (armónicos y factor de potencia)	☐	☒	☐

Ítem Nº	Ítem Técnico Evaluado	CONFORMIDAD		
		CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
2.3	Cálculos de regulación de tensión	☒	☐	☐
2.4	Cortacircuitos o seccionadores en el punto de conexión	☐	☒	☐
3	**Transformadores y Acometidas**	☒	☐	☐
3.1	Cálculo y selección de transformadores	☒	☐	☐
3.2	Cálculo y selección de la acometida de BT y MT	☒	☐	☐
3.3	Análisis del nivel de tensión requerido	☒	☐	☐
4	**Conductores y Canalizaciones**	☒	☐	☐
4.1	Especificación de conductores según IEC 60909	☒	☐	☐
4.2	Cálculo económico de conductores	☒	☐	☐
4.3	Cálculo de canalizaciones, bandejas y volumen de encerramientos	☐	☐	☒
5	**Mecánica y Estructuras**	☐	☒	☐
5.1	Cálculo mecánico de apoyos y estructuras de soporte	☐	☒	☐
5.2	Distancias de seguridad en redes de MT	☐	☒	☐
5.3	Distancias de seguridad en subestaciones (S/E)	☐	☒	☐
5.4	Distancias de seguridad o servidumbres requeridas	☐	☐	☒
5.5	Distancias entre cruces y/o paralelismo con otras líneas en servicio.	☐	☐	☒
6	**Puesta a Tierra y Protección**	☐	☒	☐
6.1	Diseño de sistema de puesta a tierra (LAMT y general)	☐	☒	☐
6.2	Coordinación de aislamiento eléctrico	☒	☐	☐
6.3	Cálculos de cortocircuito, arco eléctrico y falla a tierra	☐	☒	☐
6.4	Cálculo y coordinación de protecciones contra sobrecorrientes	☐	☒	☐

Ítem Nº	Ítem Técnico Evaluado	CONFORMIDAD		
		CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
6.5	Evidencias fotográficas	☐	☒	☐
7	**Seguridad y Riesgos**	☒	☐	☐
7.1	Análisis de riesgos de origen eléctrico y medidas de mitigación	☒	☐	☐
7.2	Análisis de riesgos por descargas atmosféricas (rayos) y medidas de protección	☒	☐	☐
7.3	Análisis de campos electromagnéticos	☒	☐	☐
7.4	Identificación de áreas clasificadas como peligrosas	☐	☐	☒
7.5	Estudios complementarios requeridos (sísmico, acústico, térmico, etc.)	☐	☐	☒
8	**Equipos y Generación**	☐	☐	☒
8.1	Selección y especificación de equipos de generación (convencional o no convencional)	☐	☐	☒
9	**Responsabilidad Profesional**	☒	☐	☐
9.1	Verificación de ingenieros competentes y autorizados para firma del proyecto	☒	☐	☐
10	**Regulación**	☐	☒	☐
10.1	Medición en el punto de medida según resolución CREG 038 de 2014	☐	☒	☐
10.2	Cumplimiento CREG 271 de 2021 Para proyectos AGGE/AGPE/GD	☐	☐	☒
11	**Responsabilidad Profesional**	☐	☐	☒
11.1	Justificación de desviaciones técnicas justificadas (RETIE literal V).	☐	☐	☒

Una vez realice las correcciones o ajustes arriba notificados, deberá remitir nuevamente a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. en medio magnético el diseño eléctrico (planos y memorias de cálculo) en el formato especificado, realizado por un ingeniero Electricista con Matrícula Profesional vigente.

Le recordamos que toda conexión no autorizada, será sancionada de conformidad con los decretos vigentes del Gobierno Nacional y la reglamentación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas y el Contrato de Condiciones Uniformes de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P.

Cordialmente,

Centro de Proyectos.
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P
NIT- 901380949-1
Carrera 13B #26-78, Edificio Chambacú,
Piso 3, Cartagena, Bolívar